

Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3209 ~~Алекс~~

Вариант 22. 18-1

① Т.к. в каждой "категории" выбираем k из n чисел

$$C_6^3 \cdot C_3^3 \cdot C_6^4 \cdot C_1^1 = \frac{6!}{3!3!} \cdot 1 \cdot \frac{6!}{4!2!} \cdot 1 = 4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3 =$$

= 300 (способов) - набрать такую команду

② Классическое определение вероятности:

$P_g = \frac{1}{5}$ - вероятность того, что 1я карточка с буквой "g".

$P_a = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}$ - вероятность вытянуть "a" при уже вытянутой 1й карточке

Теорема умножения зависимых событий:

$$P = P_g \cdot P_a = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20} - \text{вероятность "ga"}$$

коробка	ст. дет.	нест. дет.	всего	p_c	$q_n = 1 - p_c$	
по классиф.	1	13	20-13=7	20г.	$\frac{13}{20}$	$\frac{7}{20}$
опр. вер.	2	26	30-26=4	30г.	$\frac{26}{30}$	$\frac{4}{30}$

по теореме умножения независимых событий:
а) $P = q_{n1} \cdot q_{n2} = \frac{7}{20} \cdot \frac{4}{30} = \frac{7}{150}$ - вероятность, что

обе извлеченные детали - нестандартные.

б) по теореме сложения несовместных и умножению независимых событий

$$P = p_{c1} \cdot q_{n2} + p_{c2} \cdot q_{n1} = \frac{13}{20} \cdot \frac{4}{30} + \frac{26}{30} \cdot \frac{7}{20} = \frac{13}{150} + \frac{91}{300} = \frac{39}{100}$$

- вероятность, что одна деталь нестандартная

Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3203 ~~Алек~~

в) по теореме умножения независимых событий

$$P = P_{c_1} \cdot P_{c_2} = \frac{13}{20} \cdot \frac{26}{30} = \frac{169}{300} - \text{вероятность того, что обе детали стандартные}$$

Ответ: а) $7/150$; б) $0,39$; в) $169/300$.

④ $3 + 5 = 8$ - всего касс

$$P_A = \frac{3}{8} \quad \left. \begin{array}{l} \text{вероятность выбора кассы из вокзала} \\ P_B = \frac{5}{8} \end{array} \right\} \begin{array}{l} A \text{ и } B \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \tilde{P}_A = 0,6 \\ \tilde{P}_B = 0,5 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{вероятн. наличия билетов в кассах } A \text{ и } B \\ \text{(исл.)} \end{array} \right\}$$

По формуле полной вероятности тогда:

$$\begin{aligned} \text{а) } P &= P_A \cdot \tilde{P}_A + P_B \cdot \tilde{P}_B = \frac{3}{8} \cdot \frac{6}{10} + \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{10} = 0,225 + 0,3125 = \\ &= 0,5375 - \text{вероятность того, что в наугад} \\ &\text{выб. кассе в наличии билет.} \end{aligned}$$

• По формуле Байеса

$$\text{б) } P_1 = \frac{P_A \cdot \tilde{P}_A}{P} = \frac{0,225}{0,5375} = \frac{18}{43} - \text{вероятность покупки билета на вокз. А.}$$

$$P_2 = \frac{P_B \cdot \tilde{P}_B}{P} = \frac{0,3125}{0,5375} = \frac{25}{43} - \text{вер. покупки билета на вокзале В.}$$

$P_2 > P_1 \Rightarrow$ билет, вероятнее, куплен на вокзале В.

Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3209 ~~Анна~~

Ответ: а) 0,5375;

б) в кассе вокзала В.

5) Используем формулу Бернулли:

$$P\{m, n\} = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$$

$n = 8$ - рабочих

$p = 0,8$

$q = 1 - 0,2 = 0,8$

а) Противоположное событие - все 8 рабочих не перевыполнят план.

$$P\{0; 8\} = C_8^0 \cdot p^0 \cdot q^8 = (0,2)^8 = 0,00000256$$

Сложение вероятностей противоположных событий дает 1:

$$P\{m \geq 1\} = 1 - P\{0, 8\} = 1 - 0,00000256 =$$

$$= 0,99999744 - \text{вероятность того, что}$$

хотя бы 1 рабочий перевып. план

$$б) P\{2; 8\} = C_8^2 \cdot p^2 \cdot q^6 = \frac{8!}{6!2!} \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^6 = \frac{7 \cdot 4 \cdot 64 \cdot 64}{10^8} =$$

$$= 0,00114688 - \text{вероятность того, что}$$

план перевыполнят двое рабочих.

$$в) P\{3; 8\} = C_8^3 \cdot p^3 \cdot q^5 = \frac{8!}{3!5!} \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^5 = \frac{7 \cdot 8 \cdot 8^3 \cdot 2^5}{10^8} =$$

$$= 0,00917504 - \text{вероятность того, что}$$

план перевыполнят трое рабочих.

Исаева Александра-Ирина Антоновна
Р3209, ~~Алею~~

Ответ: а) 0,99999744;

б) 0,00114688;

в) 0,00917504.

⑥ Используем локальную теорему Лапласа

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi\left(\frac{m-np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$n = 1000$$

$$m = 500$$

$$p = 0,5$$

$$q = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$np = 1000 \cdot 0,5 = 500$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{1000 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = \sqrt{250}$$

$$P_{1000}(500) \approx \frac{1}{\sqrt{250}} \cdot \varphi\left(\frac{500-500}{\sqrt{250}}\right) = \frac{1}{\sqrt{250}} \cdot \varphi(0) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{250}} \cdot 0,3989 \approx 0,0252287 - \text{вероятность}$$

того, что из 1000 изделий 500 - высш.
сорта.

Ответ: 0,0252287.

Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3209 ~~Алек~~

Вариант 22. 18-2

① $p = 0,3$ - вероятн. выхода из строя одного блока

$q = 1 - 0,3 = 0,7$ - вер. исправн. работы одн. блока

с.в. X - число выш. из строя блоков. Принимает значения $0, 1, 2, 3$

По формуле Бернулли

$$P\{X=0\} = C_3^0 \cdot (0,3)^0 \cdot (0,7)^3 = 0,343$$

$$P\{X=1\} = C_3^1 \cdot 0,3^1 \cdot 0,7^2 = 3 \cdot 0,3 \cdot 0,49 = 0,441$$

$$P\{X=2\} = C_3^2 \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^1 = 3 \cdot 0,09 \cdot 0,7 = 0,189$$

$$P\{X=3\} = C_3^3 \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^0 = 0,027$$

- распределение с. в. X :

X	0	1	2	3
P	0,343	0,441	0,189	0,027

$$\mu(X) = 0 \cdot 0,343 + 1 \cdot 0,441 + 2 \cdot 0,189 + 3 \cdot 0,027 = 0,9$$

$$\mu(X^2) = 0^2 \cdot 0,343 + 1^2 \cdot 0,441 + 2^2 \cdot 0,189 + 3^2 \cdot 0,027 = 1,44$$

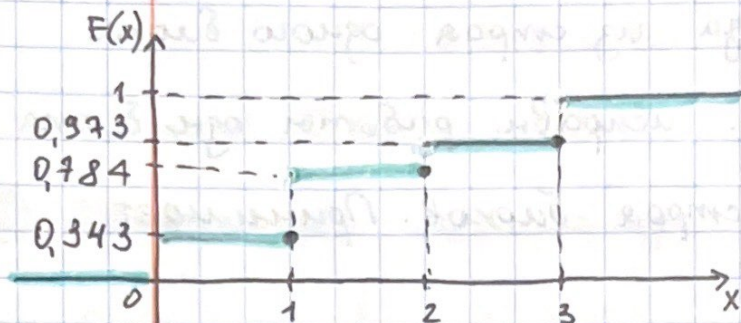
$$D(X) = \mu(X^2) - \mu(X)^2 = 1,44 - 0,9^2 = 0,63$$

$$\sigma_X = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,63} \approx 0,794$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0,343 & 0 < x \leq 1 \\ 0,784 & 1 < x \leq 2 \\ 0,973 & 2 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3209 Алек

График функции:



② Так как $2 \leq x \leq 3$ и $f(x) = F'(x)$, то

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , x < 2 \\ \frac{1}{3}(2x-2) & , 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$$

Вычисляем:

$$\mathcal{M}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{3} \int_2^3 x(2x-2) dx =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\int_2^3 2x^2 dx - \int_2^3 2x dx \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{1} \right) \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{23}{3} = \frac{23}{9}$$

$$\mathcal{M}(x^2) = \int_2^3 x^2 \cdot \frac{2}{3}(x-1) dx = \frac{2}{3} \int_2^3 (x^3 - x^2) dx =$$

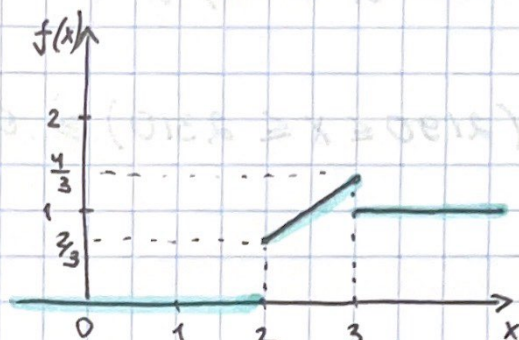
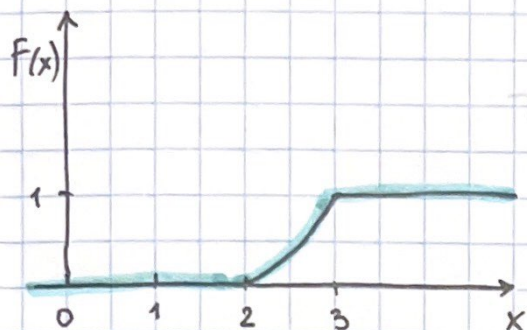
$$= \frac{2}{3} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_2^3 = \frac{119}{18}$$

$$D(x) = \mathcal{M}(x^2) - \mathcal{M}(x)^2 = \frac{119}{18} - \left(\frac{23}{9} \right)^2 = \frac{13}{162}$$

Исаева Александра - Ирина Антоновна
Р3209 ~~Алекс~~

$$P\{2,2 \leq x \leq 2,5\} = F(2,5) - F(2,2) = \frac{1}{3}(2,5^2 - 2 \cdot 2,5) - \frac{1}{3}(2,2^2 - 2 \cdot 2,2) = \frac{5}{12} - \frac{11}{75} = 0,27$$

Графики функций:



③ $M(x) = 1,5 \text{ (см)}$
 $\sigma_x = 0,04 \text{ (см)}$

$$P(1 \leq x \leq 2) = \Phi\left(\frac{2-1,5}{0,04}\right) - \Phi\left(\frac{1-1,5}{0,04}\right) = \\ = \Phi(12,5) - \Phi(-12,5) \approx 1 - 0 = 1$$

Т.о., можно утверждать, что размер любого подшипника лежит между 1 и 2 см.

④ Теор-ма Чебышева

$$P(|x - M(x)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(x)}{\varepsilon^2}$$

$$M(x) = np = 3000 \cdot 0,75 = 2250$$

$$D(x) = npq = 3000 \cdot 0,75 \cdot 0,25 = 562,5$$

$$P(2190 \leq x \leq 2310)$$

Симметр. откл. $M(x) = 2250$ интервал: $\begin{cases} 2190 = 2250 - 60 \\ 2310 = 2250 + 60 \end{cases}$

Александра - Ирина
~~Алла~~

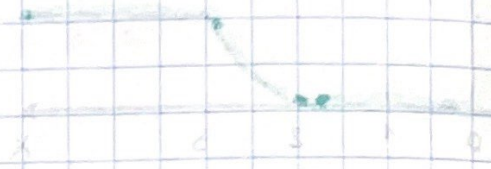
2054

$$f((2,1)) = (2,1) \quad x \geq 1, y \geq 1$$

11-12-1954

7-20-1984 10-10-1984

10



④

$$\varphi = (\Delta \geq x \geq 1) \vee$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ANTHONY D.

33

$$0.5\% = 240,000 = 240 = 1.2\%$$

$$2022 = 2015 + 7$$